Questions flash Numéro 7 :

Thème : équations différentielles

1 On considère l'équation différentielle :

$$(E) : y' - 2y = 4x - 6$$

1) Déterminer les réels a et b pour que la fonction y_0 définie pour tout réel x par :

$$y_0(x) = ax + b$$

soit une solution particulière de (E).

2) Donner les solutions de l'équation homogène :

$$(H) : y' - 2y = 0$$

3) En déduire l'ensemble des solutions de (E).

1 **Réponse 1) :** pour tout réel x, $y_0(x) = ax + b$, donc y_0 est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x :

$$y_0'(x) = a$$

On traduit alors le fait que y_0 soit une solution particulière de (E).

1 **Suite :** y_0 est solution de (E)

$\Leftrightarrow$ pour tout réel x, $y_0'(x) - 2y_0(x) = 4x - 6$

$\Leftrightarrow$ pour tout réel x, $a - 2(ax + b) = 4x - 6$

$\Leftrightarrow$ pour tout réel x, $-2ax + a - 2b = 4x - 6$

$\Leftrightarrow$ $-2a = 4$ et $a - 2b = -6$ par identification

$\Leftrightarrow$ $a = -2$ et $-2 - 2b = -6$

$\Leftrightarrow$ $\boxed{a = -2}$ et $\boxed{b = 2}$

1

Suite : la solution particulière est donc la fonction y_0 définie pour tout réel x par $y_0(x) = -2x + 2$.

Réponse 2) : $(H) : y' - 2y = 0 \Leftrightarrow y' = 2y$ est de la forme $y' = ay$ avec $a = 2$.

$$\boxed{S_H = \{x \mapsto Ce^{2x}, C \in \mathbb{R}\}}$$

Réponse 3) : on ajoute la solution particulière aux solutions de (H) :

$$\boxed{S_E = \{x \mapsto Ce^{2x} - 2x + 2, C \in \mathbb{R}\}}$$

2 On considère l'équation différentielle :

$$(E) : y' + y = e^{-x}$$

Vérifier que la fonction y_0 définie pour tout réel x par :

$$y_0(x) = xe^{-x}$$

est une solution particulière de (E).

2 **Réponse :** y_0 est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. y_0 est de la forme uv avec, pour tout réel x :

$$u(x) = x, \qquad u'(x) = 1$$
$$v(x) = e^{-x}, \qquad v'(x) = -e^{-x}$$

Donc pour tout réel x :

$$y_0'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$
$$y_0'(x) = 1 \times e^{-x} + x \times (-e^{-x})$$
$$y_0'(x) = e^{-x} - xe^{-x}$$

2 **Suite :** pour tout réel x :

$$y_0'(x) + y_0(x) = e^{-x} - xe^{-x} + xe^{-x}$$

$$y_0'(x) + y_0(x) = \boxed{e^{-x}}$$

y_0 est donc bien une solution particulière de (E).